

GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합

측정 주기와 지연을 고려한 카메라 · IMU · 거리센서 융합 추정기

Multi-Sensor Fusion for Vision-Aided Navigation in GPS-Denied Environments

학생자율연구 II 연구계획 발표 | 2026 학년도 2 학기

박찬혁 (202121212) · 지도교수 : 안창선 교수님

School of Mechanical Engineering

Pusan National University

연구 배경

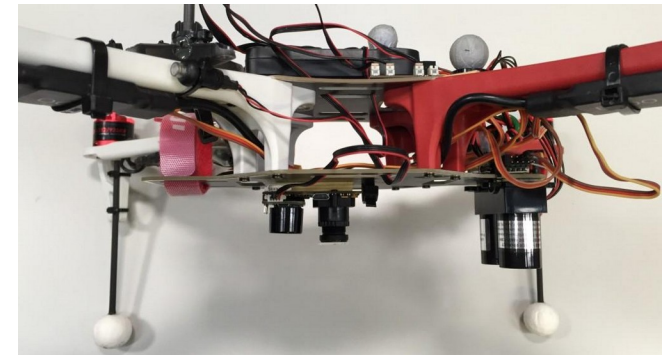
GPS 가 끊기는 환경에서는 카메라로 항법을 보조한다

■ GPS 제한 환경의 항법

- ◆ 실내 · 터널에서는 위성 신호가 끊겨 차량 · 드론 모두 IMU(관성측정장치) 에 의존함
- ◆ IMU 는 가속도를 적분하므로 오차가 시간에 따라 누적됨 (Groves, 2013)

■ 비전 보조 항법

- ◆ 카메라 영상의 움직임을 IMU 와 결합하여 위치 · 자세를 추정함 (Mourikis and Roumeliotis, 2007)
- ◆ 드론은 하향 카메라 + 거리센서로 이동을 측정함 (예 : PX4, NASA Ingenuity)
(PX4 User Guide; Bayard et al., 2019)



드론 아래에 장착한 하향 카메라 (PX4Flow) 와 거리센서 (Lidar-Lite)

사진 : PX4 User Guide (CC BY 4.0)

연구의 필요성 및 목적

세 센서를 융합해야 하지만, 측정 시점이 서로 다르다

■ 세 센서를 함께 쓰는 이유

- ◆ IMU: 시간이 지날수록 오차가 누적됨
- ◆ 카메라: 실제 이동 거리를 모름 → 거리센서가 필요
(Groves, 2013; PX4 User Guide)

■ 문제: 측정 시점의 차이

- ◆ 센서마다 측정 주기가 다르고, 영상은 처리 시간만큼 늦게 도착함
- ◆ 이 시점 차이는 융합 성능을 크게 저하함
(Qin and Shen, 2018)

공개 드론 데이터의 센서 주기

센서	주기	측정 간격
IMU	200 Hz	5 ms
하향 카메라	20 Hz	50 ms
레이저 거리계	30 Hz	약 33 ms

INSANE 데이터셋 (Brommer et al., 2024)

연구 목적 측정 주기와 지연 차이를 고려하여 카메라·IMU·거리센서를 하나의 필터로 융합하는 위치·자세 추정기를 구현

선행연구와 적용 방향

차량 분야의 시간 처리 방법을 비전 항법에 적용

■ 레이더·V2X 기반 선행 차량 상태 추정 (Kim and Ahn, 2025)

- ◆ 도착 시점이 서로 다른 레이더와 V2X 정보를 융합하여 앞 차량의 상태를 추정함
- ◆ 본 연구에서 참고할 **시간 처리 방법**
 - **지연 보상** : 데이터의 수신 시점과 실제 측정 시점을 구분
 - **시간 정렬** : 함께 사용하는 신호의 시점을 맞추고, 필요하면 보간
 - **과거 상태 재추정** : 늦게 온 측정으로 과거 값을 보정한 후 현재까지 다시 추정

■ 드론 항법의 지연 측정 처리

- ◆ MSF-EKF 는 지연 측정이 오면 **과거 상태에서 다시 예측**하여 반영함 (Lynen et al., 2013)

■ 본 연구의 적용 방향

- ◆ 차량 모델이 아닌 **시간 처리 방법**을 카메라·IMU·거리센서 구성에 적용하고, **적용 전·후를 비교**함

연구방법

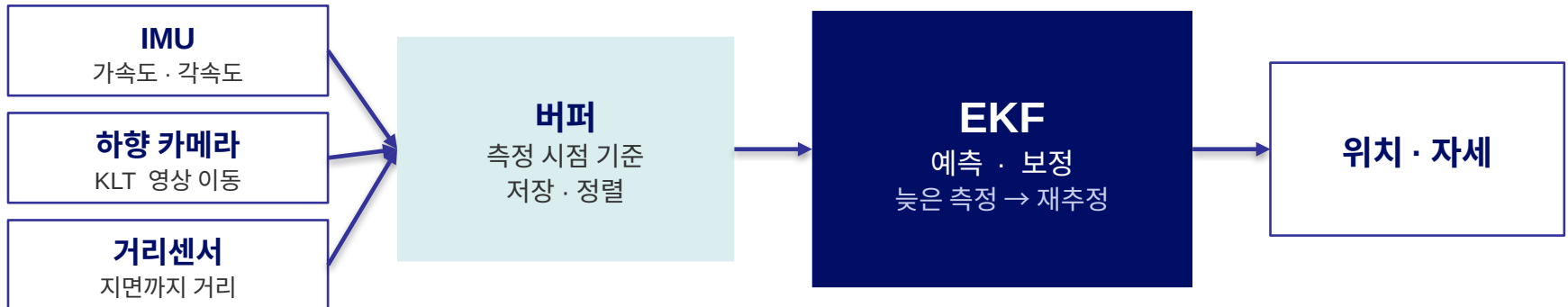
EKF 기반 다중센서 융합과 지연 측정 처리

■ 기본 융합

- ◆ 영상 이동은 **KLT**(특징점 추적 , Lucas and Kanade, 1981) 로 구하고 , **EKF**(확장 칼만필터) 로 융합함
- ◆ **예측** : IMU / **보정** : 영상 이동 (회전 성분 제거) 과 거리

■ 시간 처리

- ◆ 측정값을 **버퍼**에 저장하고 , 늦게 온 측정은 **측정 시점에서 보정 후 현재까지 재추정**함



구조 참고 : PX4 EKF2, MSF-EKF (Lynen et al., 2013)

구현 및 평가 계획

공개 드론 데이터로 시간 처리의 효과를 검증

■ 데이터

- ◆ **INSANE**: 하향 카메라 · 레이저 거리계 · IMU, 실내 구간의 모션캡처 정답 궤적 (Brommer et al., 2024)
- ◆ 늦게 도착하는 상황 재현 : $\text{도착 시점} = \text{촬영 시점} + \text{실측 처리시간} + \text{추가 지연}$

■ 구현 도구

- ◆ **Python·OpenCV**: 영상 이동 (KLT) 과 처리시간 계산
- ◆ **MATLAB**: EKF · 버퍼 · 재추정 구현 및 평가

■ 비교 및 평가

- ◆ **A. 지연 무시** vs **B. 시간 처리**를 추가 지연 0·25·50·100 ms 에서 비교
- ◆ 지표 : **ATE**(위치 RMSE), **RE**(구간별 상대 오차), **처리시간** (Zhang and Scaramuzza, 2018)

연구계획

기본 융합 → 시간 처리 → 비교 검증 (10 월 ~ 12 월)



참고문헌

- [1] M. Kim and C. Ahn, "State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X," IEEE Access, vol. 13, pp. 198482–198495, 2025.
- [2] P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed., Artech House, 2013.
- [3] A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, "A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation," IEEE ICRA, 2007.
- [4] D. S. Bayard et al., "Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter," AIAA SciTech Forum, 2019.
- [5] T. Qin and S. Shen, "Online Temporal Calibration for Monocular Visual-Inertial Systems," IEEE/RSJ IROS, 2018.
- [6] S. Lynen et al., "A Robust and Modular Multi-Sensor Fusion Approach Applied to MAV Navigation," IEEE/RSJ IROS, 2013.
- [7] B. D. Lucas and T. Kanade, "An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision," IJCAI, 1981.
- [8] C. Brommer et al., "The INSANE Dataset: Large Number of Sensors for Challenging UAV Flights in Mars Analog, Outdoor, and Out-/Indoor Transition Scenarios," IJRR, vol. 43, no. 8, 2024.
- [9] Z. Zhang and D. Scaramuzza, "A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry," IEEE/RSJ IROS, 2018.
- [10] PX4 Autopilot User Guide, "Optical Flow" and "Using PX4's Navigation Filter (EKF2)", docs.px4.io (CC BY 4.0), 2026.
10. 확인 .

감사합니다